



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра игровой индустрии

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Учебная практика

приказ Университета о направлении на практику от «31» августа 2026 г. № 7109-С

Отчёт представлен к
рассмотрению:

Студент группы ИКБО-31-24

«21» декабря 2026 г.

Засковец А.С.

(подпись и расшифровка подписи)

Отчёт утверждён.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры

«21» декабря 2026 г.

Синицын А.В.

(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра игровой индустрии**

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
Учебная практика

Студенту 3 курса учебной группы ИКБО-31-24
Засковец Анастасии Сергеевны

Место и время практики: РТУ МИРЭА кафедра игровой индустрии, с 01 сентября 2026 г. по 21 декабря 2026 г.

Должность на практике: студент

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

- 1.1. Изучить: научную и техническую литературу, стандарты, документацию среды разработки и применяемых программных средств, включая издания на иностранном языке.
- 1.2. Практически выполнить: обследовать предметную область и построить модель основного бизнес-процесса; спроектировать логическую и реализовать физическую модель данных для его автоматизации; разработать алгоритмы решения поставленной задачи и реализовать их средствами процедурного программирования и на языке Джава средствами объектно-ориентированного программирования, применив типовые структуры данных; провести тестирование и отладку; сформировать организационное обеспечение и оформить отчёт. Разработка ведётся в системе контроля версий; обсуждение результатов и рецензирование кода выполняются в составе команды.
- 1.3. Ознакомиться: с действующими нормативно-правовыми документами и стандартами по теме практики, стандартами оформления программного кода и условиями лицензирования используемых программных средств.
- 1.4. Выполнить на иностранном языке: перевод фрагмента профессионального источника по теме практики, аннотацию к отчёту с глоссарием основных терминов и устное представление результатов работы.
- 1.5. Оценить: требования рынка труда к специалистам в рассматриваемой области и предложения образовательных программ, определив приоритеты собственного профессионального роста.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в процессе практики рекомендуется использовать периодические издания и отраслевую литературу годом издания не старше 5 лет от даты начала прохождения практики.

Руководитель практики от кафедры
«01» сентября 2026 г.

Подпись (Синицын А.В.)

Задание получил
«01» сентября 2026 г.

Подпись (Засковец А.С.)

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заведующего кафедрой:

«01» сентября 2026 г.

Подпись (Беляев П.В.)

Проведённые инструктажи:

Охрана труда:

Инструктирующий

Подпись

«01» сентября 2026 г.

Беляев П.В., и.о. зав. каф.
игровой индустрии
Засковец А.С.

Инструктируемый

Подпись

Техника безопасности:

Инструктирующий

Подпись

«01» сентября 2026 г.

Беляев П.В., и.о. зав. каф.
игровой индустрии

Инструктируемый

Подпись

Засковец А.С.

Пожарная безопасность:

Инструктирующий

Подпись

«01» сентября 2026 г.

Беляев П.В., и.о. зав. каф.
игровой индустрии

Инструктируемый

Подпись

Засковец А.С.

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

Подпись

«01» сентября 2026 г.
Засковец А.С.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

студента Засковец А.С. 3 курса группы ИКБО-31-24 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, профиль «Проектирование и разработка сред и приложений дополненной и виртуальной реальностей».

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	01.09.2026	Подготовительный этап, включающий организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения производственной практики, инструктаж по технике безопасности, получение задания на практику, ознакомление с материалами по практике в СДО)	
1-4	01.09.2026- 28.09.2026	Исследовательский этап. (Освоение среды разработки и системы контроля версий; описание основного бизнес-процесса; перевод фрагмента иностранного источника; формирование списка источников.)	
5	29.09.2026	Представление руководителю практики структурированного материала согласно содержанию вышеуказанного этапа	
5-9	29.09.2026- 02.11.2026	Аналитический этап. (Модель основного бизнес-процесса в принятой нотации; выявление автоматизируемых операций; логическая модель данных предметной области; разработка алгоритмов решения поставленной задачи, построение их схем и оценка вычислительной сложности; процедурная реализация алгоритмов.)	

10	03.11.2026	Представление руководителю практики материала согласно содержанию вышеуказанного этапа, реализуемого на 5-9 неделях практики; а также иного ранее непредставленного материала предыдущих этапов практики в случае наличия отметок о невыполнении	
10-12	03.11.2026-23.11.2026	Организационный и объектно-ориентированный этап. (Проектирование классов, иерархий наследования и интерфейсов и реализация решения на языке Джава средствами объектно-ориентированного программирования; сопоставление процедурной и объектно-ориентированной реализаций; состав, роли и требуемые компетенции участников команды, обмен решениями и взаимное рецензирование кода; оценка требований рынка труда и предложений образовательных программ, определение приоритетов профессионального роста.)	
13	24.11.2026	Представление руководителю практики материала согласно содержанию вышеуказанного этапа, реализуемого на 10-12 неделях практики; а также иного ранее непредставленного материала предыдущих этапов практики в случае наличия отметок о невыполнении	
13-15	24.11.2026-14.12.2026	Проектный этап и тестирование. (Физическая модель данных средствами системы управления базами данных; составление тестовых сценариев, выявление и устранение ошибок, оценка качества программного кода; организация хранения кода, данных и документации; описание предлагаемого проектного решения.)	
16	15.12.2026	Представление руководителю практики материала согласно содержанию вышеуказанного этапа, реализуемого на 13-15 неделях практики; а также иного ранее непредставленного материала предыдущих этапов практики в случае наличия отметок о невыполнении	
16	15.12.2026-20.12.2026	Подготовка окончательной версии отчёта по практике (Оформление материалов отчёта в требуемом формате в соответствии с требованиями на оформление письменных учебных работ студентов; подготовка аннотации и глоссария на иностранном языке; устное представление результатов работы на иностранном языке.)	
16	21.12.2026	Представление руководителю практики окончательной версии отчёта по практике, загруженной в СДО	

Руководитель практики от

кафедры

Обучающийся

Согласовано:

И.о. заведующего кафедрой

_____/Синицын А.В., ст. преподаватель/

_____/Засковец А.С./

_____/Беляев П.В., к.т.н./

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы – внедрение систем контроля качества на основе компьютерного зрения. Для исследования выбран узкий процесс: визуальная проверка полноты заполнения ячеек блистера таблетками после укладки и до запайки покровной фольгой. Объект исследования – контроль качества на участке блистерной упаковки таблеток. Предмет исследования – методы получения и обработки изображения блистера для выявления пустых ячеек и регистрации результата проверки. Блистер относится к первичной упаковке [1, 2].

Цель практики – подготовить прототип, который определяет пустые ячейки на основе изображения одного типа блистера и передает результат контролеру для дальнейшего подтверждения. Для достижения цели необходимо смоделировать автоматизируемый процесс, разработать и реализовать алгоритм анализа изображений блистеров и оценить качество работы на изображениях полностью и частично заполненных блистеров.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Блистерная упаковка содержит ряд сформированных ячеек, рассчитанных на конкретное количество таблеток. В рассматриваемой операции заполненный лоток проходит под камерой перед закрытием фольгой. Для выявления пропуска требуется установить положение ячеек на снимке и определить присутствие таблетки в каждой из них. Публикации о контроле блистерной упаковки показывают применимость методов обработки изображений, обнаружения объектов и поиска аномалий для автоматизированного контроля качества.

Для проекта выбран один формат блистера с одинаковым числом ячеек и их расположением, одинаковый ракурс и освещение. На вход подается фотография верхней стороны и заданная схема ячеек, на выходе формируется информация о наличии или отсутствии таблетки в каждой ячейке. Ячейка, которую алгоритм не смог точно оценить из-за блика, смещения или иных причин, передается на повторную съемку или ручную проверку. Контроль повреждений таблеток, герметичности шва, маркировки не входит в рамки исследования [1, 10, 12, 13].

Для задачи важны: однородность освещения, расположение упаковки, чистота снимка и сохранение связи между изображением и партией. Методы предварительной обработки и обнаружения объектов рассматриваются в российских исследованиях [4-8]. В работах, посвященных фармацевтической упаковке, обсуждаются скорость обработки и ошибки распознавания [10-15]. Эти публикации позволяют определить набор сравниваемых подходов.

Предполагаемый эффект от автоматизации – уменьшение повторных ручных просмотров и единая запись о пропуске таблетки с указанием ячейки. Эффект автоматизации может оцениваться по доле пропущенных пустых ячеек, доле ложных срабатываний, количеству изображений, требующих повторной съемки, и времени обработки [3, 7].

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Бизнес-процесс – проверка полноты заполнения одного блистера перед запайкой. Начало – поступление сформированного и заполненного лотка на пост контроля. Конец – запись результата и передача полностью заполненного блистера на запайку либо неполного блистера на отвод и разбор. Процессы изготовления таблеток, формирования лотка, запайки и выпуска готовой серии не входят в рассматриваемый бизнес-процесс и учитываются как смежные операции [1-3, 10].

Основными участниками процесса являются оператор упаковочной линии, оператор контроля и технолог или специалист по качеству. Оператор упаковочной линии обеспечивает поступление заполненного лотка на участок контроля. Оператор контроля выполняет проверку и подтверждает результат, а технолог или специалист по качеству рассматривает спорные случаи и определяет дальнейшие действия. Входными данными являются лоток с таблетками, заданная схема расположения ячеек, идентификатор серии и критерий полноты заполнения. Результатом процесса является отметка «полный», «обнаружена пустая ячейка» или «требуется повторная проверка» с указанием номера ячейки и времени проверки [1, 10, 13].

Текущая последовательность: 1) лоток поступает на контроль, 2) оператор визуально сверяет наличие таблеток по ячейкам, 3) при сомнении осматривает лоток повторно, 4) регистрирует решение, 5) направляет полный лоток на запайку, а подозрительный на отвод. Возможные затруднения: блики от пластика, смещение лотка, похожий цвет таблетки и фона, человеческий фактор [9-11, 14].

Предлагаемая последовательность с прототипом: камера получает кадр, программа определяет области расположения ячеек в соответствии с заданной схемой и оценивает наличие таблетки в каждой из них. Оператор подтверждает или исправляет предварительный результат. Непригодный кадр снимают повторно. Окончательное решение и изображение сохраняются. Реальные действия линии, например автоматический отвод, потребовали бы отдельной проверки на предприятии [5-7, 10, 13].

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

В качестве среды разработки выбран Visual Studio Code, язык — Python. Редактор удобен для одного проекта с изображениями, программой и документацией; Python позволяет исследовать простые методы выделения областей и, при необходимости, модели компьютерного зрения. Для обработки изображений планируется OpenCV.

Для хранения записи о проверке выбран SQLite 3: локальная встраиваемая база достаточна для небольшого набора лотков, их изображений и заключений оператора.

Система контроля версий Git; адрес репозитория: <https://github.com/loolize/defect-vision-quality-control.git>. В README.md фиксируются тема и границы задачи, а .gitignore исключает временные файлы и локальные данные.

ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА ИНОСТРАННОГО ИСТОЧНИКА

Источник [1]: Vijayakumar A., Vairavasundaram S., Koilraj J. A. S., Rajappa M., Kotecha K., Kulkarni A. Real-time visual intelligence for defect detection in pharmaceutical packaging // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. Article 18811. DOI: 10.1038/s41598-024-69701-z. Переведены аннотация (с. 1) и заключение (с. 18, 20) оригинала. Статья посвящена дефектам таблеток в блистерной упаковке, а в учебном проекте задача уже: выявление отсутствующей таблетки в ячейке. Описанную в статье модель нельзя считать проверенной для нашей частной задачи без отдельных испытаний.

Перевод аннотации (с. 1 оригинала). Обнаружение дефектов таблеток при производстве и упаковке в блистеры сложная задача, в которой важно получить точный результат. Традиционная проверка качества таблеток в блистерах требует участия человека, занимает много времени и увеличивает затраты на труд. Для обнаружения дефектов в реальном времени на непрерывном производстве в разных отраслях применяют модели семейства YOLO. Авторы предлагают модификацию YOLOv8 под названием CBS-YOLOv8, рассчитанную на более эффективное извлечение признаков при меньших вычислительных затратах.

В модель добавлен механизм координатного внимания: он помогает учитывать положение признаков на изображении, связи между каналами и зависимости между удаленными областями. Двухнаправленная пирамидальная сеть признаков с весами (BiFPN) объединяет признаки разных масштабов и уменьшает потерю значимой информации при обработке. Применение упрощенного модуля пространственного пирамидального объединения SimSPPF снижает сложность вычислений и ускоряет работу модели. Для обучения использован собственный набор изображений таблеток с дефектами.

Авторы сравнили CBS-YOLOv8 с другими моделями. На собственном наборе данных она достигла средней точности обнаружения mAP 97,4% и скорости 79,25 кадра в секунду. На наборе SESOVERA-ST для контроля уровня заполнения флаконов с физиологическим раствором показатель mAP50 составил 99,3%. По

оценке авторов, модель может ускорить обнаружение и исправление дефектов на производстве и тем самым поддержать контроль качества.

Перевод заключения (с. 18 и 20 оригинала). Для улучшения извлечения признаков в YOLOv8 авторы разработали модель CBS-YOLOv8 для обнаружения дефектов в фармацевтической блистерной упаковке. В базовую часть YOLOv8 включен механизм координатного внимания, чтобы выделять больше признаков целевого объекта. В промежуточную часть модели добавлен модуль BiFPN: он объединяет признаки нескольких масштабов и уменьшает потерю важной информации при увеличении и уменьшении разрешения изображений. Наконец, стандартный модуль SPPF заменен на SimSPPF, что уменьшает вычислительную нагрузку и повышает скорость анализа.

Эксперименты проведены на собственном наборе изображений таблеток с дефектами; результаты сопоставлены с другими моделями семейства YOLO. Авторы сообщают, что предложенная модель показала лучшие результаты в этом сравнении. По отношению к базовой YOLOv8s значение mAP50 на собственном наборе достигло 97,4%, а скорость обработки – 79,25 кадра в секунду; эти показатели выше соответственно на 1,5% и 2,3%, согласно сравнению авторов. При проверке на наборе SESOVERA-ST для контроля уровня заполнения флаконов значение mAP50 составило 99,3%. Авторы считают, что достигнут приемлемый баланс точности и скорости. В дальнейшем они намерены исследовать сочетание YOLO с системами, в которых человек участвует в принятии решения, чтобы управлять непредвиденными ситуациями на производстве.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Государственная фармакопея Российской Федерации. XV издание. ОФС.1.1.0035. Упаковка лекарственных средств. Утв. приказом Минздрава России от 20.07.2023 № 377. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-1/upakovka-lekarstvennykh-sredstv/> (дата обращения: 29.09.2026).
2. Государственная фармакопея Российской Федерации. XV издание. ОФС.1.4.1.0015. Таблетки. Утв. приказом Минздрава России от 20.07.2023 № 377. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-4/1-4-1-lekarstvennye-formy/tabletki/> (дата обращения: 1.10.2026).
3. Серов А. Е. Разработка рекомендаций по внедрению цифровых технологий в упаковочные процессы предприятия // Научный аспект. 2023. № 12. URL: <https://na-journal.ru/12-2023-informacionnye-tekhnologii/8850-razrabotka-rekomendacii-po-vnedreniyu-cifrovyyh-tekhnologii-v-upakovochnye-processy-predpriyatiya> (дата обращения: 30.09.2026).
4. Андриянов Н. А., Дементьев В. Е., Ташлинский А. Г. Обнаружение объектов на изображении: от критериев Байеса и Неймана–Пирсона к детекторам на базе нейронных сетей EfficientDet // Компьютерная оптика. 2022. Т. 46, № 1. С. 139–159. DOI: 10.18287/2412-6179-CO-922.
5. Шевнина Ю. С. Управление системой контроля поверхностных дефектов изделий микроэлектроники // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 234–245. DOI: 10.17277/vestnik.2024.02.pp.234-245.
6. Ромащенко М. А., Васильченко Д. В. Разработка аппаратной части комплекса оптической дефектоскопии топологии электронных компонентов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2024. Т. 20, № 2. С. 110–115. DOI: 10.36622/1729-6501.2024.20.2.017.
7. Мищенко И. И., Мисник А. Е., Александров А. В. Применение технологий компьютерного зрения и предварительной обработки изображений в системах поддержки принятия решений // Вестник Самарского государственного

технического университета. Серия «Технические науки». 2024. Т. 32, № 4. DOI: 10.14498/tech.2024.4.1.

8. Ромащенко М. А., Васильченко Д. В., Пухов Д. А. Использование нейросетевых алгоритмов для визуального контроля топологии печатных плат // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2022. Т. 18, № 3. С. 78–82. DOI: 10.36622/VSTU.2022.18.3.010.

9. Holtkötter J., Amaral R., Almeida R. et al. Development and Validation of a Digital Image Processing-Based Pill Detection Tool for an Oral Medication Self-Monitoring System // Sensors. 2022. Vol. 22, no. 8. Article 2958. DOI: 10.3390/s22082958.

10. Vijayakumar A., Vairavasundaram S., Koilraj J. A. S. et al. Real-time visual intelligence for defect detection in pharmaceutical packaging // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. Article 18811. DOI: 10.1038/s41598-024-69701-z.

11. Kocon M., Malesa M., Rapcewicz J. Ultra-Lightweight Fast Anomaly Detectors for Industrial Applications // Sensors. 2024. Vol. 24, no. 1. Article 161. DOI: 10.3390/s24010161.

12. Zhou J. et al. Improved U2Net-Based Surface Defect Detection Method for Blister Tablets // Algorithms. 2024. Vol. 17, no. 10. Article 429. DOI: 10.3390/a17100429.

13. Liu M., Gong Y., Wang X. et al. DSN-BR-Based Online Inspection Method and Application for Surface Defects of Pharmaceutical Products in Aluminum-Plastic Blister Packages // Chinese Journal of Mechanical Engineering. 2024. Vol. 37. Article 86. DOI: 10.1186/s10033-024-01068-8.

14. Arshad S., Mustafa Z., Mansoor N., Kamran S., Syed M. Tablet Guard: Load Cell based Quality Assurance with Image Processing // International Journal of Innovations in Science & Technology. 2025. Vol. 7, no. 1. P. 581–602. DOI: 10.33411/ijist/202571581602.

15. Zhang M., Liu W., He L., Wang D. Unsupervised Tablet Defect Detection Method Based on Diffusion Model // Sensors. 2025. Vol. 25, no. 17. Article 5254. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/17/5254> (дата обращения: 2.10.2026).